



ADLİ BELGE İNCELEMELERİ

1. GİRİŞ

- ❖ **Adli belge incelemeleri;** Adi Bilimler alanında, çeşitli inceleme yöntemleri kullanılarak **belgeler üzerinde yapılan sahteciliklerin tespit edilmesi** amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmektedir.
- ❖ Adli belge incelemeleri; **kişiler veya kurumlar arasında anlaşmazlık yaratan, herhangi bir şekilde hile veya aldatma yolu ile tahrif edilmiş ve delil niteliği bulunan yazılı ve basılı belgeler üzerinde inceleme, karşılaştırma ve saptamalar yaparak hukuka ve hukuki mercilere yardımda bulunan bilim alanıdır ve Adli Bilimlerin temel dallarından biridir [1].**

2. ADLİ BELGE İNCELEME ALANINDA ÇALIŞILAN KONULAR:

- ❖ Sahte olarak düzenlenmiş belgelerin tespit edilmesi,
- ❖ İçeriği değiştirilmiş belgelerin sahteliğinin saptanması,
- ❖ Silintilerin belirlenmesi,
- ❖ Tahrip edilmiş, üzeri karalanmış veya çeşitli şekillerde üzeri kapatılmış yazıların içeriğinin belirlenmesi,

- ❖ Resmi evraklar üzerinde yapılan sahteciliklerin tespit edilmesi;
- ❖ Kağıt, kalem, fotokopi, toner incelemesinin yapılması;
- ❖ İmza ve yazılarda aidiyet tespiti
- ❖ Pul, mühür, kaşe incelemeleri

Örnek

KAŞE KARŞILAŞTIRMA İNCELEMESİ

MUKAYESE ÖRNEĞİ
(GERÇEK KAŞE)



- 1 Yazı karakteri ve form yapısı
- 2 Daire formunun çapı ve kalınlığı
- 3 Baskı yoğunluğu ve mürekkep dağılımı
- 4 Hizalanma ve simetri
- 5 Kenar netliği ve keskinlik

ŞÜPHELİ KAŞE
(İNCELEME KONUSU)



3. ADLİ BELGE İNCELEMESİNİN YAPILDIĞI YERLER

- İç İşleri Bakanlığı'na bağlı **Kriminal Polis Laboratuvarları**,
- **Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na** bağlı laboratuvarlar,
- **Adalet Bakanlığı** Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Belge İnceleme Şubesi,
- **Adli Tıp Enstitüsü** Belge İnceleme Birimi,
- **Serbest çalışan uzmanlar vb.**

4. BELGELERİN ÖNEMİ

- ❖ **Belgeler;** eğitim, meslek, sosyal güvence, medeni durum ve veraset gibi birçok alanda önemli rol oynar.
- ❖ **Güven ilişkisine dayalı kullanılan belgelerde,** gerçeklik ve anlamı değiştirecek tahrifatlar yapılabilir.
- ❖ **Çek, senet, makbuz ve faturalar üzerinde ekleme,** silme ve karalama yöntemleriyle sahtecilik gerçekleştirilebilir.

4. BELGELERİN ÖNEMİ

- Sahte imza atılması veya yazının değiştirilmesiyle inkâra yönelik sahtecilikler yapılabilir.
- Sözleşme, tapu senedi ve vasiyetname gibi belgelerin içerikleri çıkar amacıyla değiştirilebilir.
- Kimlik, pasaport, diploma ve sürücü belgesi gibi kişisel belgelerde kimyasal veya mekanik silme yöntemleri uygulanabilir.

4. BELGELERİN ÖNEMİ

- ❖ **Sahte kaşe, mühür** ve **imza** kullanılarak tamamen sahte belge düzenlenebilir (külli sahtecilik).
- ❖ Belgelerdeki tahrifatları gizlemek amacıyla **karalama** veya **üzerini kapatma işlemleri** yapılabilir.
- ❖ Belgelerin tamamını veya belirli kayıtlarını yok etmek için **yırtma** ve **yakma** gibi yöntemler kullanılabilir [1].

❖İnceleme Konusu Belgelerin Çeşitleri

SAVCILIKLARDAN GÖREVLENDİRİLEN DİĞER DOSYALARDA İNCELEME YAPILAN BELGELERİN ÇEŞİTLERİ							
İncelenen Belgeler	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Adres Beyan Formu	1						
Araç Kiralama Sözleşmesi	1				1		2
Araç Satış Sözleşmesi							1
Başvuru Formu							1
Çek Karnesi						1	
Dekont			1		1	1	
Dilekçe	3		1		3	1	1
Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi	1						
Duvar Yazısı						1	
Elektrik Abonelik Sözleşmesi	1				2		
Fatura					1	2	
Haciz Tutanağı	1					1	

Hizmet Sözleşmesi					9	2	
İbraname					1		
İfade Tutanağı		1	1			1	
İş Zamanı Planı	1						
Karar Defteri					1		
Kira Sözleşmesi	1					1	1
Kredi Kartı Başvuru Formu	1	1			2	6	1
Kredi Sözleşmesi	5	1	1	1	2	5	1
Mektup					1		
Mutabakat						1	
Mühür Bozma Tutanağı					1		
Not Kağıdı					1	2	1

Protokol		1				1	
Reçete	1					1	
Sandık Seçmen Listesi				1			
Sözleşme					1		1
Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı						1	
Sürücü Kursu Ders ve Yoklama Defter						1	
Taahhütname	1						
Tahakkuk Fişi				1	1		
Tescil Talepnamesi					1		
Teslim Belgesi						1	
Trafik Ceza Tutanağı	2						1
Vekaletname			1		1	1	
Toplam 36 Çeşit Belge	20	4	5	3	30	31	11

Kaynak: Korkmaz, Hulusi. Adli Belge İncelemeleri ve Bilirkişilik. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 2022.

5. ADLİ BELGE İNCELEME ALANINDA KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEMLER

- Belgeler üzerinde yapılan sahtecilikleri belirlemek için çeşitli yöntemlerden yararlanılır.
- İnceleme konusu belgeler, öncelikle **visual** veya **mikroskobik** inceleme yapılarak değerlendirilir [1].

5.1. Videospektral Yöntemler

- Belge incelemelerinde **sahtecilikler**, önceleri daha çok kimyasal yöntemlerle incelenmektedir.

- Kimyasal yöntemler zahmetli olup belgelere zarar verebilmektedir.

- Belgelerin zarar görmeden incelenebilmesi için **optik yöntemler geliştirilmiştir.**

- Elektronik alanındaki gelişmelerle birlikte İsviçre merkezli **Projectina** tarafından **belge inceleme cihazları üretilmiştir.**



Şekil 1. Projektina cihazı

- ❖ Bilgisayar destekli ilk belge inceleme cihazı **Foster & Freeman** isimli bir İngiliz firması tarafından üretilmiştir.
- ❖ VSC-1 (Video Spectral Comparator) olarak isimlendirilen cihazın **kendine özel bir aydınlatma kabini** bulunmaktadır [1].



Şekil 2. VSC 1 (Video Spectral Comparator) cihazı

- ❖ Belge incelemeleri için çeşitli başka cihazlarda mevcuttur.
- ❖ **TUBİTAK-UEKAE** (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) tarafından belge inceleme için **Forensic XP 4010** ve **Forensic XP 4010 D** isimli cihazlar geliştirilmiştir [1].



Şekil 3. Docu Center 4500 cihazı



Şekil 4. Forensic XP 4010(a) ve Forensic XP 4010 D(b)

5.2. Diğer Cihaz ve Yöntemler

❖ **Lup:** Görsel incelemelerde kullanılan büyüteç.



5.2. Diğer Cihaz ve Yöntemler

❖Elektrostatik iz belirleme cihazı (ESDA-Electrostatic Detection Apparatus)

Belgedeki fulaj (baskı izi) incelemesinde kullanılır.

ESDA ile belgedeki fulaj izinin yazıdan önce mi sonra mı meydana geldiği belirlenebilir [1].



5.2. Diğer Cihaz ve Yöntemler

❖ Mikroskoplar:

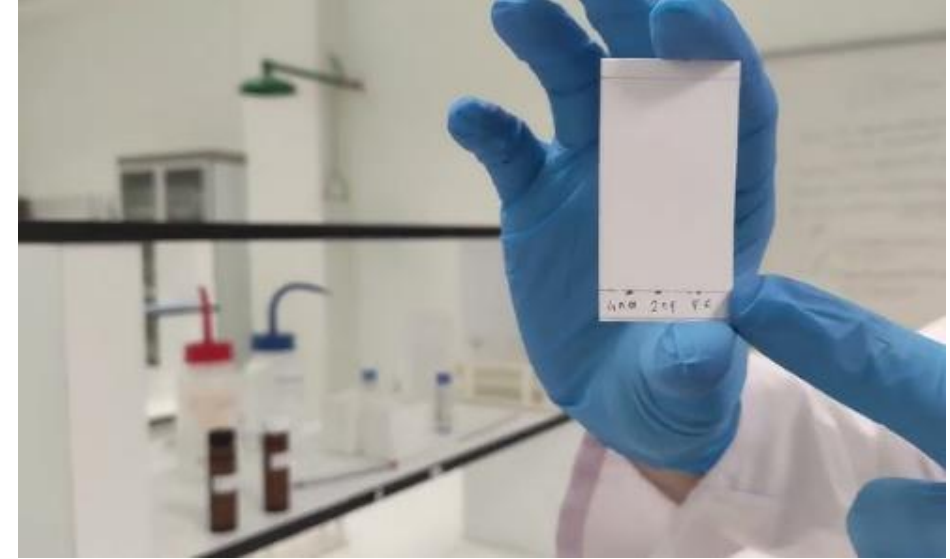
- Yazılı belgelerin incelenmesinde mikroskoplar sıklıkla kullanılmaktadır.
- Birçok parçadan oluşan stereo-mikroskoplar, incelenen nesnenin üç boyutlu görüntüsünü sağlar.



5.2. Diğer Cihaz ve Yöntemler

❖İnce Tabaka Kromatografisi (TLC- Thin Layer Chromatography):

- Maddelerin ayrılması, herhangi bir karışımın kaç bileşenden oluştuğunun bulunması ve maddelerin kalitatif analizleri (hangi madde mevcut, hangi özellik gözleniyor gibi) için sıkça kullanılan bir metottur.



- **Belge inceleme alanında çalışılan konulardan biri olan üzeri karalanmış yazılar**; içerik ya da mesajın, yazının üzerine mürekkep ve düzeltici gibi maddelerle uygulanan **fiziksel tatbik sebebi ile çözümlenemeyen her türlü yazıdır.**

- **Karalamalarda çeşitli materyaller kullanılmaktadır;** ancak sık olarak karşılaşılan **tükenmez kalemle yazılan yazıların tükenmez kalemle karalanmasıdır.**
- **Mürekkep veya kapaticılar** ile üzeri kapatılan bu yazılar genellikle gerçek olan ve adli veya hukuki sonuçlara yol açabilecek bir **belgede yer almaktadır.**

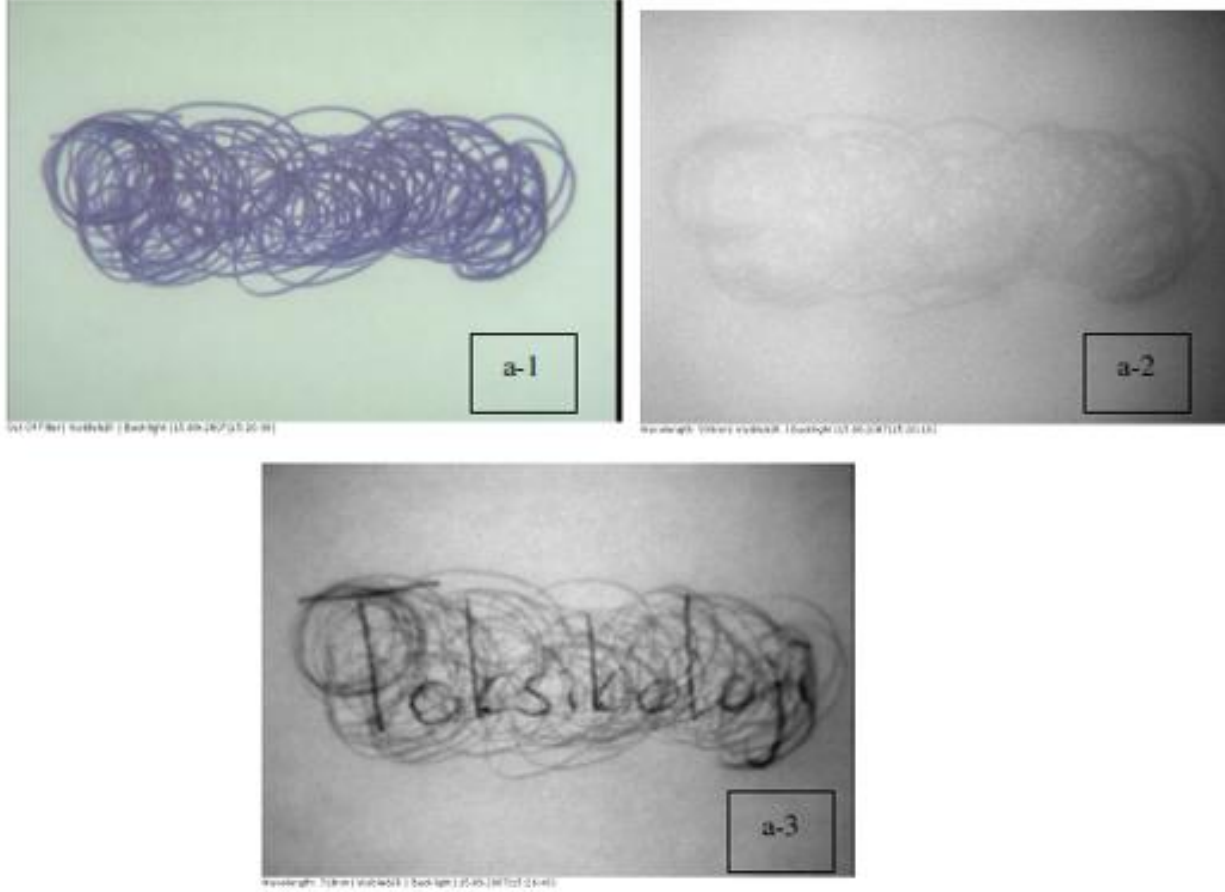
- **Günümüzde üzeri karalanmış yazıların belirlenmesinde en etkin yöntem** infrared, luminesans, ultraviyole gibi **ışık kaynaklarını bünyesinde barındıran bilgisayar destekli cihazlardır. Örnek olarak aşağıda bir çalışma verilmiştir.**

Senet kağıdına jelpenle yazılıp kapaticılarla tek yüzeyi karalanan örneklerin istatistiksel sonuç tablosu

	Okunan Oranı		Okunmayan Oranı	
	n	%	n	%
Forensic XP 4010	10	100	0	
VSC 2000	10	100	0	
Forensic XP 4010 D	10	100	0	

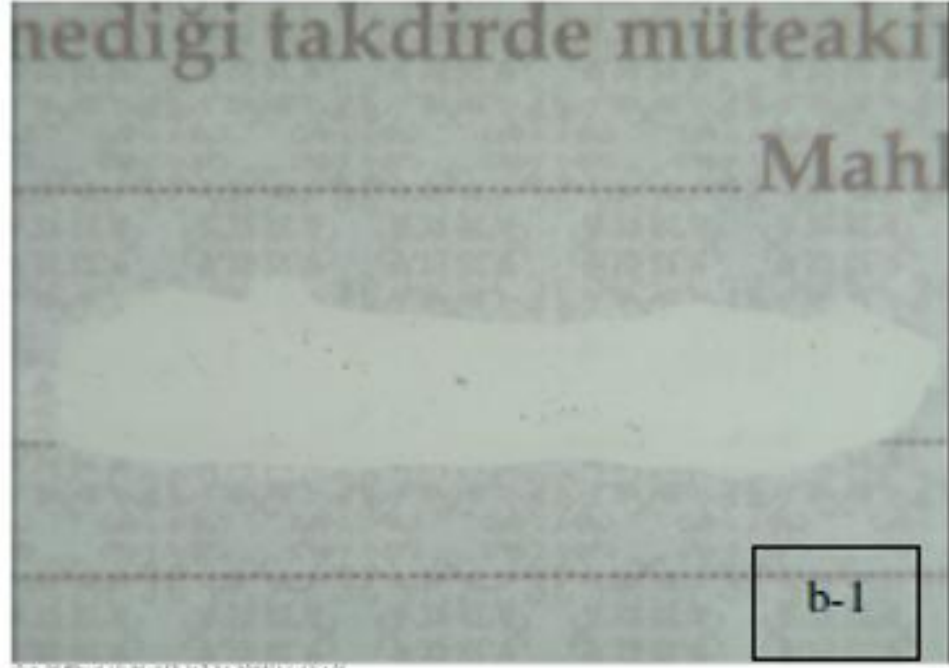
Kaynak: Hamzaoglu, Nurcan. *Belge İnceleme Alanında Üstü Karalanmış Yazıların Spektral ve Hiperspektral Yöntemlerle Analizi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 2008.

ÖRNEK



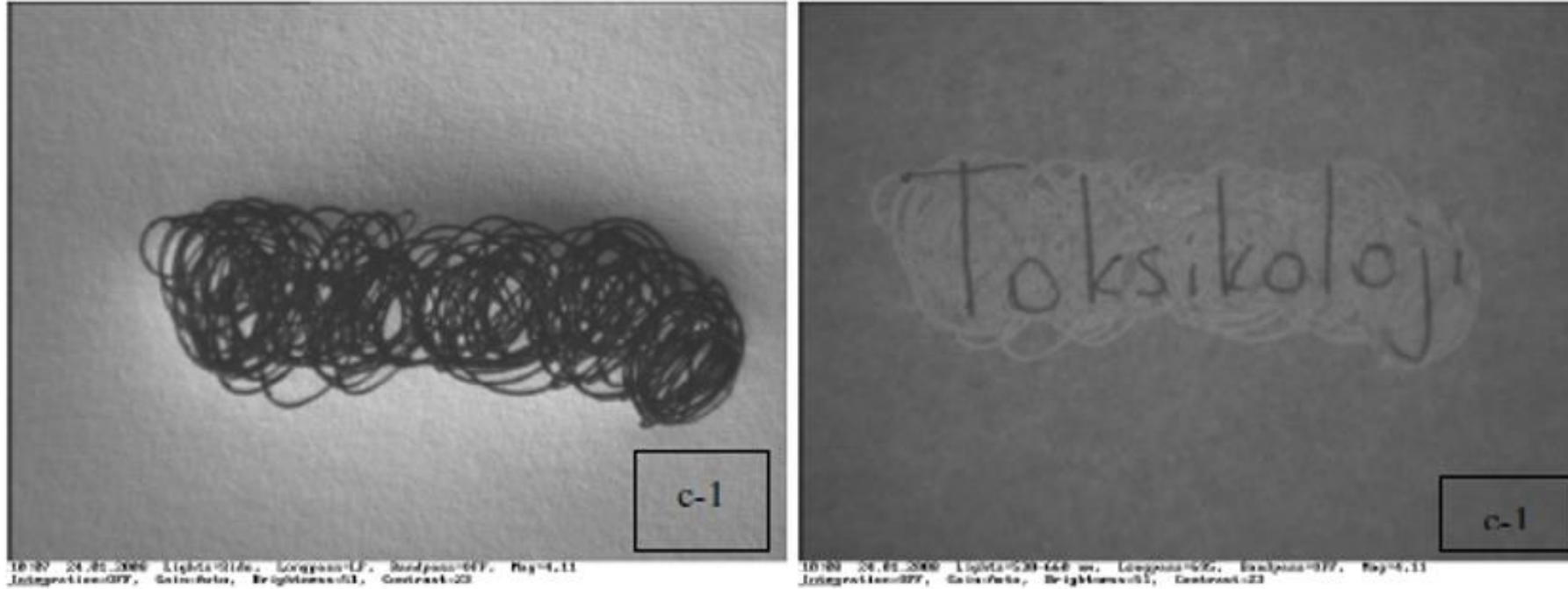
Şekil : Beyaz kâğıda tükenmez kalemle yazılıp tükenmez kalemle karalanan 7 nolu örneğin Forensic XP 4010 cihazında incelenmesi sonucu elde edilen görüntüler (a-1:örneğin çıplak gözle görünümü, a-2:örneğin 900 nm deki görünümü, a-3: örneğin 718 nm deki görünümü).

ÖRNEK



Şekil Senet kâğıdına jelpenle yazılıp kapatıcı ile çift yüzeyi kapatılan 2 nolu örneğin Forensic XP 4010 cihazında incelenmesi sonucu elde edilen görüntüler (b-1: örneğin çıplak gözle görünümü, b-2:örneğin 715 nm deki görünümü).

ÖRNEK



Şekil : Beyaz kâğıda tükenmez kalemle yazılıp tükenmez kalemle karalanan 17a nolu örneğin VSC 2000 cihazında incelenmesi sonucu elde edilen görüntüler (c-1:örneğin çıplak gözle görünümü, c-2: örneğin 685 nm deki görünümü).

❖ Spektral yöntemlerin üzeri karalanmış yazıların görünür hale getirilmesinde

- mürekkep türü,
- rengi ve
- kağıt türüne

göre **farklılık göstermektedir.**

Kaynak: *Hamzaoğlu, Nurcan. Belge İnceleme Alanında Üstü Karalanmış Yazıların Spektral ve Hiperspektral Yöntemlerle Analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 2008.*

6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK ÇEŞİTLERİ

1. Külli Sahtecilik

2. Kısmi Sahtecilik Tanımı ve Türleri

2.1. Değer (Kıymet) Yönünden Kısmi Sahtecilik

2.2. Zaman Yönünden Kısmi Sahtecilik

2.3. Mana Yönünden Kısmi Sahtecilik

6.1. Külli Sahtecilik

- ❖ Külli sahtecilik, **belgenin tamamının model olarak** alınması ile yapılan sahtecilik türüdür.
- ❖ Bu sahtecilikte sahteci kendisine sahtesini yapmak istediği **belgenin orijinalini bulup, model alır.**
- ❖ Daha sonra **birebir aynı olacak şekilde aynısını yapar.**
- ❖ Bu belge üzerine **mühür ve imzayı da attıktan** sonra sahte **olarak yeni bir belge oluşturmuş olur.**

- Ancak yapılan **sahte belge gerçeğiyle birebir aynı olsa dahi güvenlik özellikleri sahte belgede yer almayacaktır.**
- Bu sahtecilikle genellikle ***pasaport, kimlik kartı, ehliyet*** vb. gibi belgeler üzerinde yapılabilmektedir.
- Bu belgelerin sahteleri oluşturulduktan sonra **sahte mühür, kaşe ve imza** ile de işlemleri tamamlanır ve kullanılır.

❖ Tam anlamıyla sahte olarak oluşturulmuş bir belgeyi gerçeğinden ayırmak **ilk bakışta zor olsa da belge üzerinde yapılan laboratuvar incelemesi** sonucunda **belge üzerindeki harf karakterleri, boyutları, belgede var ise filigran, hologram, baskı kalitesi** gibi yönlerden **ayrıt edilebilecektir.**

ÖRNEKLER

- Tamamen sahte olarak düzenlenmiş kimlik kartına örnek



Kaynak: <https://t24.com.tr/haber/cezaevinden-izinli-cikti-sahte-polis-kimligi-ve-rozetiyle-adliyeye-girmeye-calisirken-yakalandi-serbest-birakildi,960581> adresinden 25/10/2021 tarihinde erişildi.

Kaynak: Korkmaz, Hulusi. Adli Belge İncelemeleri ve Bilirkişilik. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 2022.



Kaynak: <https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/cezaevi-firarisinin-luks-saat-meraki-1174879/> sözcü.
(2016). adresinden 25/10/2021 tarihinde alındı

- ❖ Araç muayene pulu, plakalar, milli piyango biletleri, soğuk mühür izi kalıpları, kaşe, para, pasaport, diplomalar, ilaç kutuları, parfüm kutuları, bandroller vb. gibi daha birçok örnek vermek mümkündür.

6.2. Kısmi Sahtecilik Tanımı ve Türleri

Kısmi sahtecilik yapılış amaçlarına göre üç başlık altında toplanabilir [2]:

- Değer (Kıymet) yönünden kısmi sahtecilik,
- Zaman yönünden kısmi sahtecilik,
- Anlam (Mana) yönünden kısmi sahteciliktir.

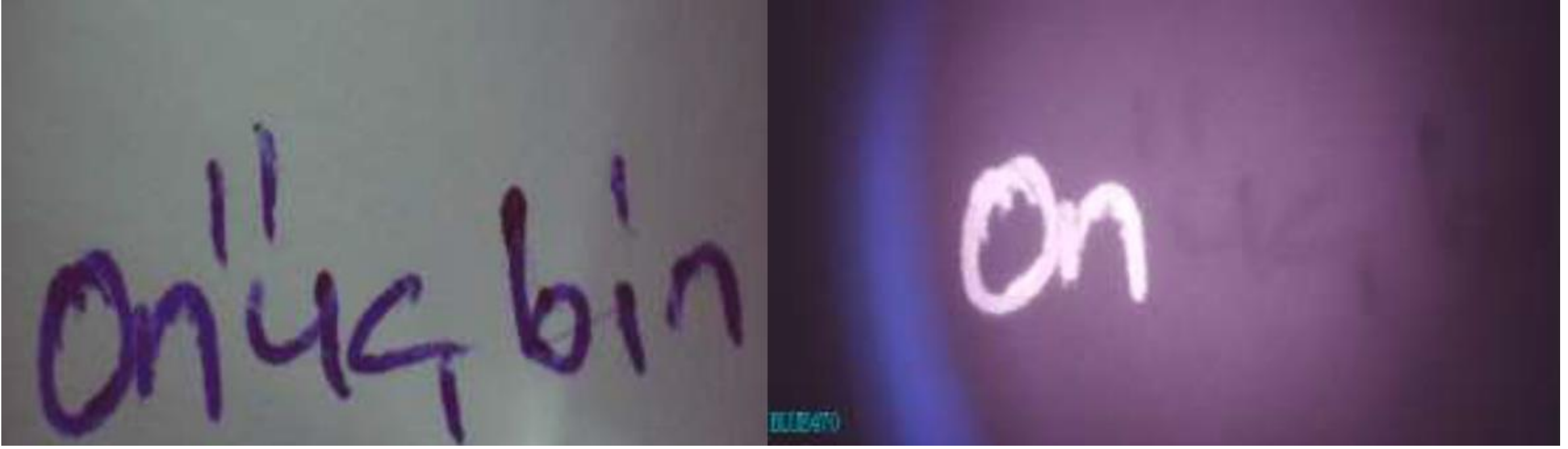
Değer (Kıymet) Yönünden Kısmi Sahtecilik

- Değer yönünden çek, senet, bono ya da bunlara benzer sahtecilik yapan kişiye **haksız kazanç sağlayacak** kıymetli evraklardaki **değer** kısmında yapılan **oynama sonucu oluşturulan** sahtecilik türüdür.



Kaynak: (<https://sahtecilikgrafolojiuzmani.com/blog/senetlerde-gerceklestirilen-tahrifatlar/>)

Yukarıda görüntüsü bulunan incelemeye ilişkin anlaşılabacağı üzere; değer kısmında “990.00” yazarken önüne “1” rakamı eklenmek suretiyle değerinin “1.990.00” yapıldığı görülmektedir [2].



- ❖ Soldaki normal görüntüde yazının “**onüçbin**” şeklinde yazıldığı, **ancak optik aletler ile yapılan incelemesi sonucunda** aslında normalinin “üçbin” olduğu ve bu yazının başına “on” yazısı eklenmek suretiyle “onüçbin” yazısının elde edildiği tespit edilmiştir [2].

6.2.2. Zaman Yönünden Kısmi Sahtecilik

- ❖ Belgelerde bulunan **tarih kısımlarında** yapılan sahtecilik türüdür.
- ❖ **Çek, senet, bono** gibi evrakların tarih kısımlarında yapılan değişiklikler olduğu gibi, **pasaport, vize** gibi evrakların da **geçerlilik tarihlerinde yapılan değişiklikler** bu sahteciliğin içerisinde *yer almaktadır.*

ÖRNEK



- Sol tarafta senedin düzenleme tarihi **12/08/2017** olarak görünüyorken sağ tarafta optik alet altında yapılan inceleme sonucunda aslında **“8”** olarak görünen rakamın **“1”** rakamı olduğu, bu rakamın üzerinde oynama yapılarak **“8” rakamına dönüştürüldüğü görülmektedir.**

6.2.3. Mana Yönünden Kısmi Sahtecilik

- Gerçek bir belgenin içerisinde yer alan **bilgilerde ekleme, çıkartma** veya **değiştirme** ile yeni anlam elde edilir.
- **Nüfus cüzdanı, çek, senet, ehliyet, geçici kimlik kartı, bono** ve buna benzer daha birçok belge mana yönünden sahtecilik yapılan belgeler örnek olarak gösterilebilir.

7. KISMİ SAHTECİLİĞİN YÖNTEMLERİ

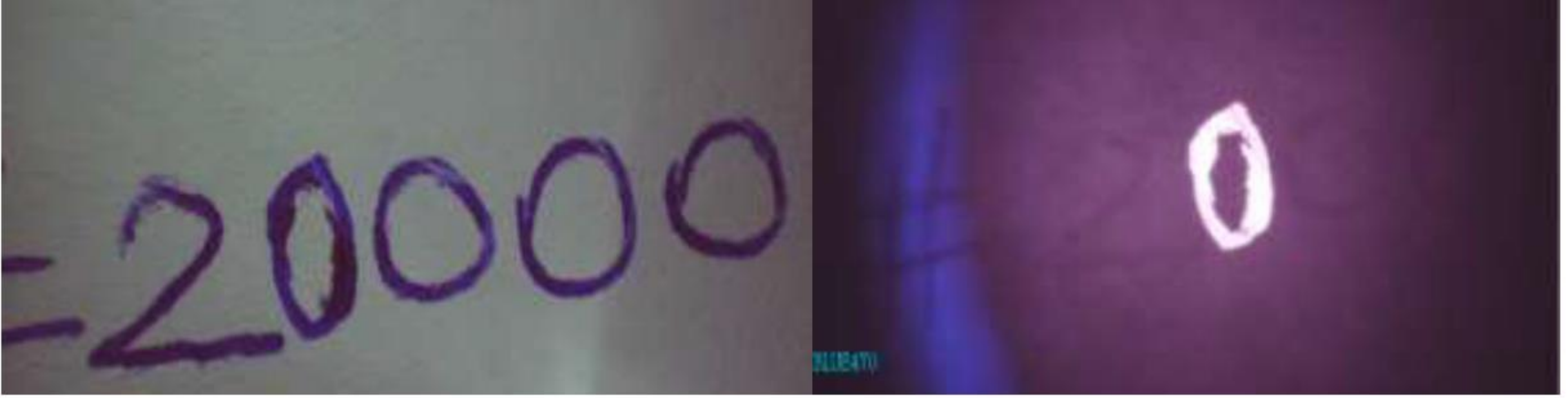
- ❖ Aşağıda verildiği şekilde kendi aralarında kısmi sahtecilik sınıflandırılabilir:
 - Ekleme Yöntemiyle,
 - Değiştirme (Sürşarj) Yöntemiyle,
 - Silme Yöntemiyle,
 - Fotoğraf Değişikliği Yöntemiyle yapılmış sahtecilikler.

7.1. Ekleme Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik

- ❖ Gerçek olarak düzenlenmiş bir belgedeki yazı veya rakamların önüne, arkasına ya da sonuna harf ya da rakam eklenmesi ile yapılan sahtecilik türüdür.



Yukarıda görüldüğü üzere **2.200 YTL** değerindeki bir senetin meblağ (değer) kısmındaki rakamların sonuna “**0**” **rakamı eklenerek** meblağın **22.000 YTL**’ye çıkartıldığı yapılan optik alet incelemesi sonucunda meydana çıkarılmıştır [2].



Yukarıdaki örnekte **2.000 TL** olan meblağ kısmının optik aletler ile yapılan incelemesi sonucunda “0” rakamının sonradan “**2” ve “0”** rakamlarının arasına eklendiği ve bu şekilde **20.000 TL** olarak gösterildiği, yani **18.000 TL haksız kazanç elde edilmeye** çalışıldığı görülmüştür.

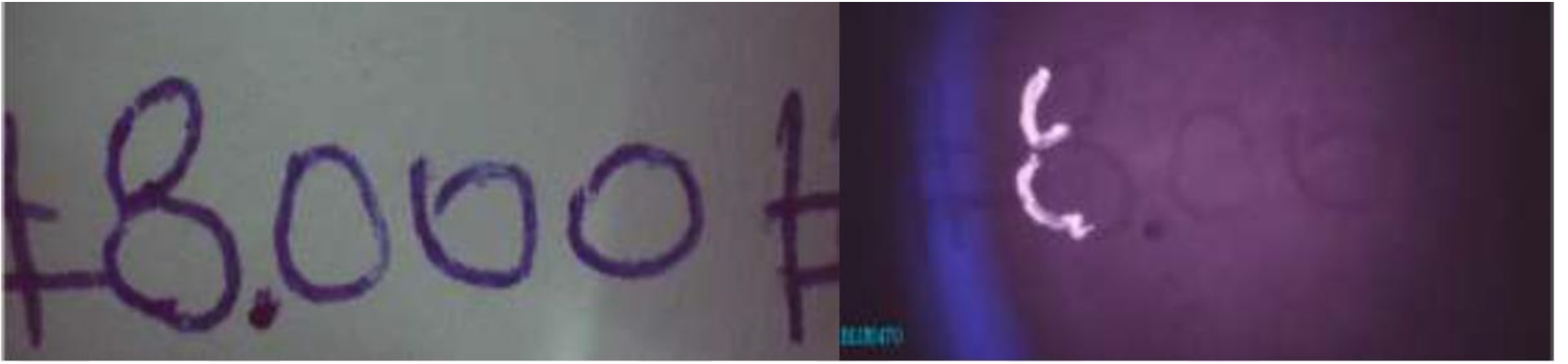
7.2. Deęiřtirme (Sürřarj) Yöntemiyle Yapılan Sahtecilikler

Gerçek belgede bulunan **harflerin veya rakamların**, sahtecinin amacına **uygun olarak deęiřtirilmesi yöntemiyle** yapılan sahteciliklerdir [2].

Örnekte görüldüęü üzere normalde “428” olarak görünen rakamların teknik cihazlarla yapılan incelemesi sonucunda rakamlar üzerinde deęiřtirme yapılmıř ve aslında “123” olan rakamın **“428”** rakamına **çevrildięi tespit edilmiřtir.**



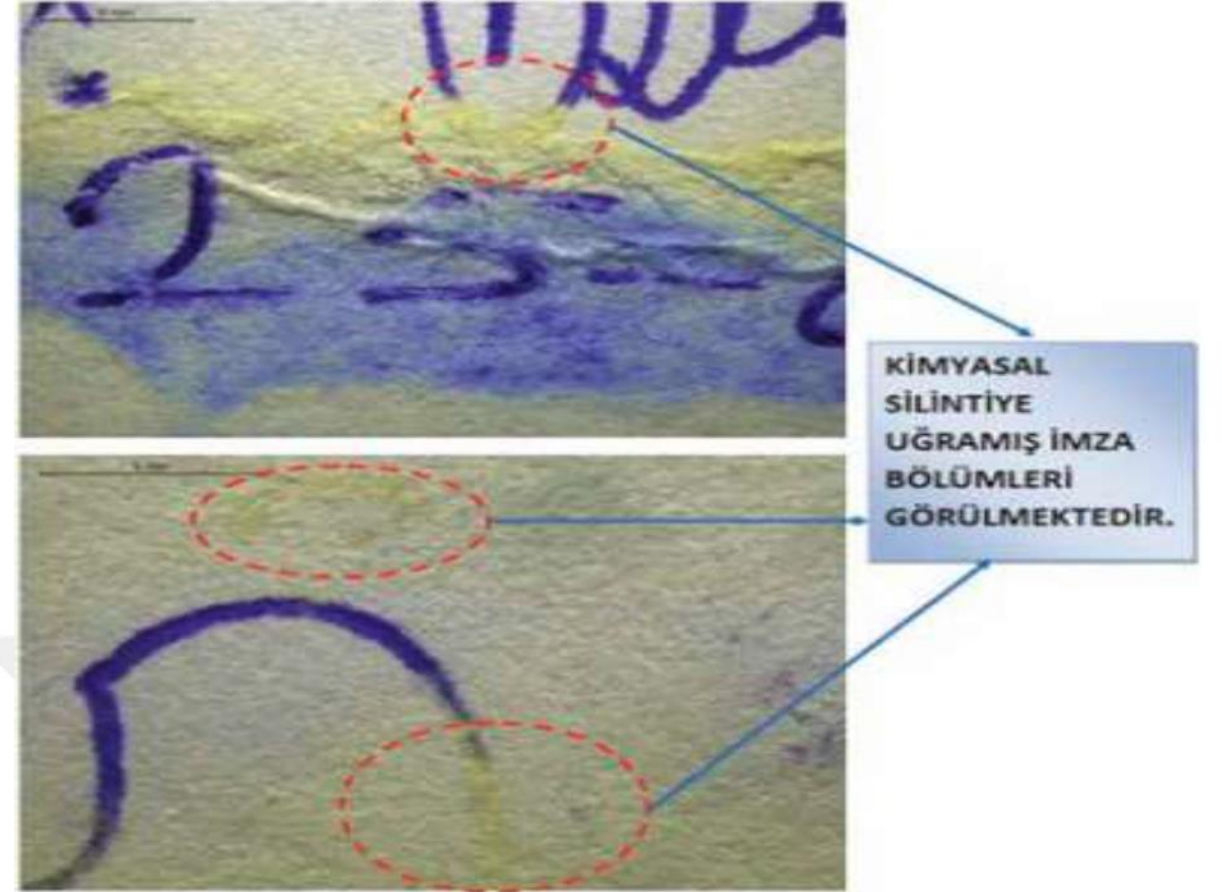
Kaynak: <https://www.facebook.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/photos/a.474835626380822/895310834333297/?type=3&theater> (tarih yok). adresinden 16/11/2021 tarihinde alındı



Yukarıda görüldüğü üzere **“3.000” TL** olan meblağın **“3”** rakamı üzerinde değişiklik yapılarak **“8”** rakamına çevrildiği ve meblağın **“8.000” TL** yapıldığı tespit edilmiştir [2].

7.3. Silme Yöntemiyle Yapılan Sahtecilikler

- Silme yöntemiyle yapılan sahteciliklerde, **sahteci** **genelde bir harf, bir rakam, bir sözcük öbeği** ya da **rakamları silmek, kazımak suretiyle** belgede değişiklik yapar [2].

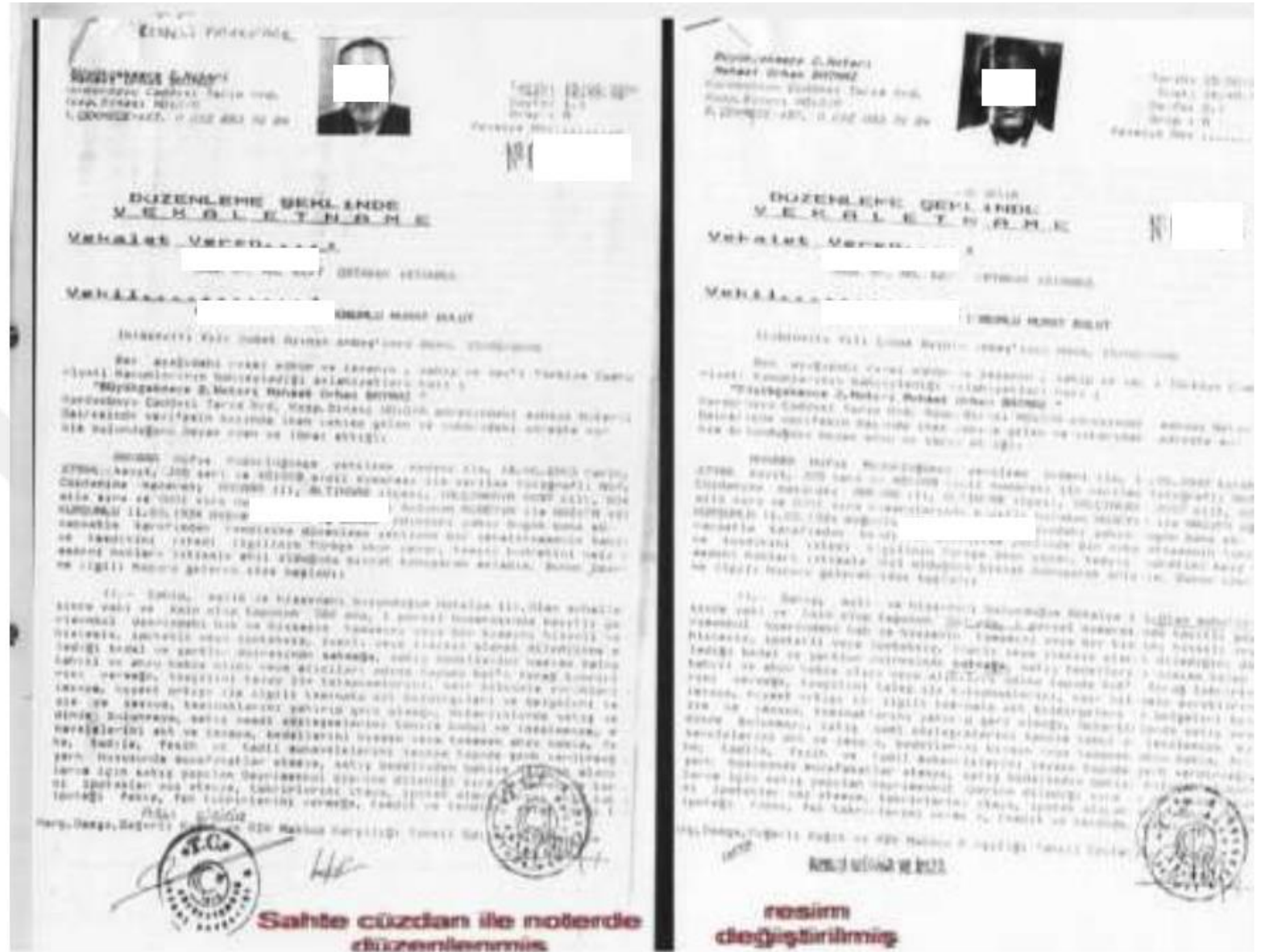


Kaynak: https://jag.journalagent.com/adlitip/pdfs/ADLITIP-72623-CASE_REPORT-SAHIN.pdf (tarih yok). adresinden 16/11/2021 tarihinde alındı

7.4. Fotoğraf Değişikliği Yöntemiyle Yapılan Sahtecilikler

❖ Gerçek belge üzerinde bulunan **fotoğrafın tamamen sökülerek** yerine **yenisinin** koyulması ya da belgede bulunan fotoğrafın üzerine **yeni bir fotoğraf yapıştırılması suretiyle** yapılan sahtecilik yöntemidir.

❖ Örneği verilen vekaletnamenin önce sahte cüzdan ile noterde düzenlendiği, daha sonra da bu vekaletname üzerinde fotoğraf değişikliği yapılarak vekaletnamenin tekrardan sahte olarak düzenlendiği görülmektedir [2].



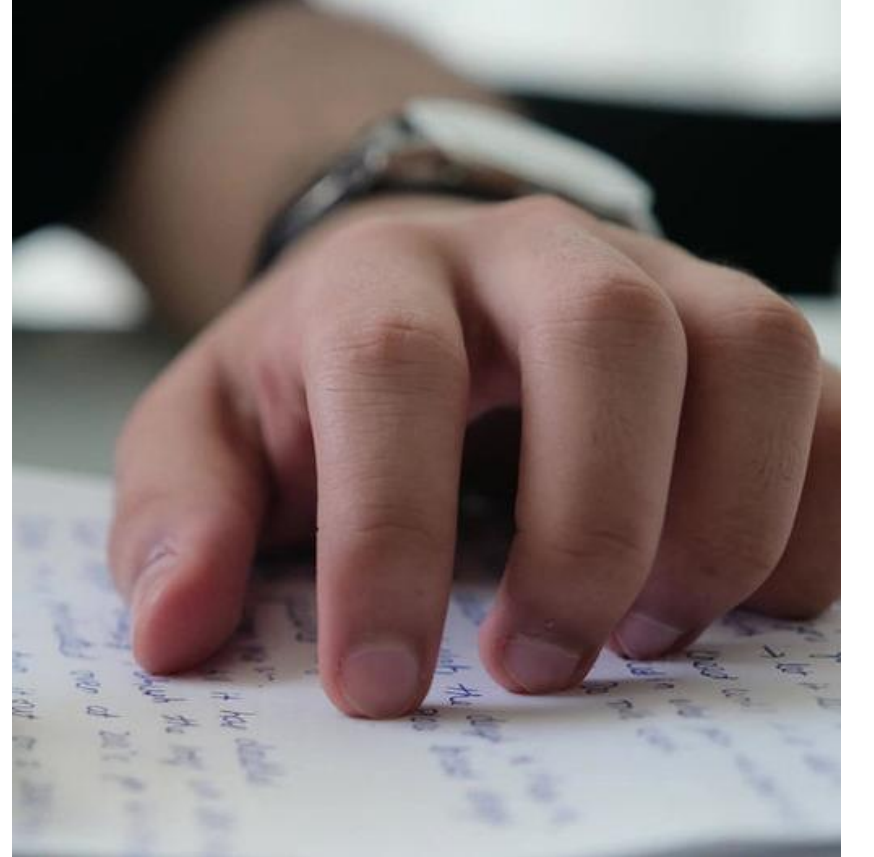
Kaynak: (Özcan, 2015, s. 46).

8. Grafoloji ve Sahtecilik

- ❖ Grafoloji, el yazısının bilimsel yöntemlerle incelenerek **sahtecilik olup olmadığını belirlemek** için kullanılan uzmanlık alanıdır.
- ❖ Camillo Baldi, bu alanda çalışmalar yapan ve el yazısında sistematik ve pratik gözlemler yapan ilk kişidir.
- ❖ Grafoloji terimi, 1897'de iki Yunanca terim olan **graphe** (yazmak) ve **logos (bilim)** kelimeleri birleştirilerek Paris'te, **Abb Jean-Hippolyte** tarafından çıkarılmıştır.

8. Grafoloji ve Sahtecilik

- ❖ **Grafoloji**, el yazısının analizi yoluyla **bireyin kimliğini, yazım alışkanlıklarını ve motor becerilerini inceleyen bilim dalıdır.**
- ❖ Ancak, **sahtecilik girişimleriyle taklit edilen imzalar, değiştirilmiş belgeler ve manipüle edilmiş yazılar, hukuki süreçlerde yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.**
- ❖ **Adli konular (kriminoloji) haricinde işe alım süreçlerinde bir kişinin karakteriyle ilgili bilgi almak içinde bu bilim dalından yararlanılabilir.**



8.1. Grafolojinin Kullanım Alanları

1. Adli ve Hukuki İncelemeler

- Sahte belgelerin tespiti
- İmza ve yazı sahteciliği analizi
- Hukuki anlaşmazlıklarda delil oluşturma

2. Kurumsal ve Finansal Güvenlik

- Bankacılık sektöründe sahte çek ve senet analizleri
- Finansal sahtecilik tespiti
- Şirket içi dolandırıcılık soruşturmaları

3. Tarihsel ve Sanatsal Araştırmalar

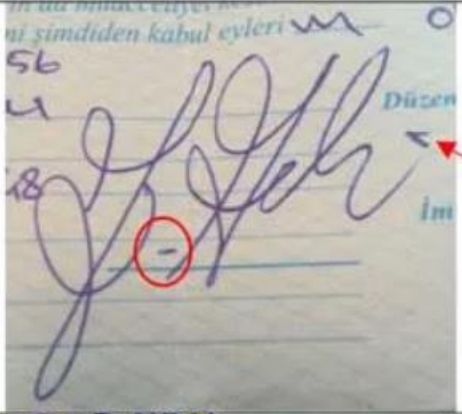
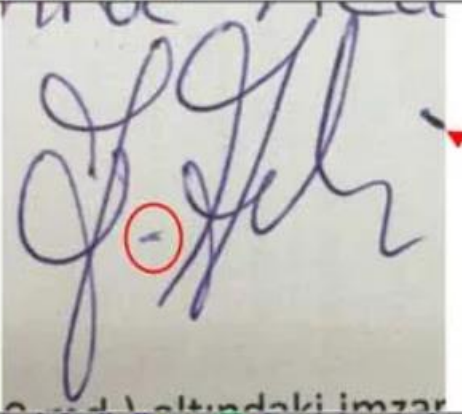
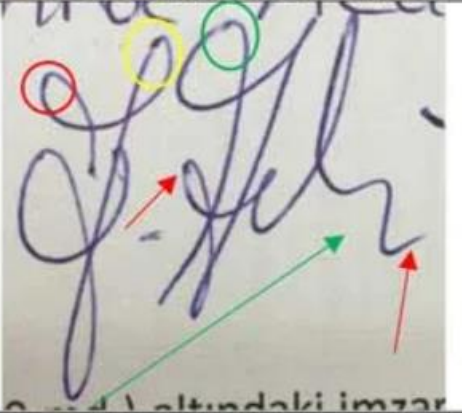
- Tarihi belgelerin orijinalliğinin incelenmesi
- Sanat eserlerinde sahte imza ve yazıların belirlenmesi

4. Psikolojik ve Davranış Analizleri

- Yazı karakterleri üzerinden bireyin kişisel özelliklerinin analizi
- Suçlu profillemeye çalışmalarında grafolojinin kullanımı

8.2. Grafoloji ile Sahtecilik Nasıl Tespit Edilir?

- Grafoloji uzmanları, el yazısı ve imzaları detaylı analiz ederek **orijinal ve sahte belgeleri karşılaştırır**.
- **Yazım hızı, harf bağlantıları, basınç yoğunluğu, eğim farkları ve yazının doğal akışı** gibi unsurlar değerlendirilerek sahtecilik olup olmadığı belirlenir.

İnceleme Konusu Bonoda yer alan münker imza	'ya ait örnek / Mukayese imzaları
	
	

8.3. Grafoloji Eğitimleri

- Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) veya akredite özel kriminal kurumları tarafından düzenlenen sertifika programlarına katılıp eğitim alınabilir.

<https://sem.aydin.edu.tr/adli-grafoloji-ve-sahte-belge-incelemesi/>

Programın Amacı:

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Yeminli Bilirkişilik yapan veya yapmak isteyenler, Adli Grafoloji ve Sahte Belge İncelemesi alanında Akademik çalışma yapmak isteyenler, Sahte Para, İmza, Yazı ve Kıymetli Evrak konularında bilgi sahibi olmak isteyenler ile Grafoloji alanında kendisini geliştirmek isteyenler.

Bu Program Kimler İçin?

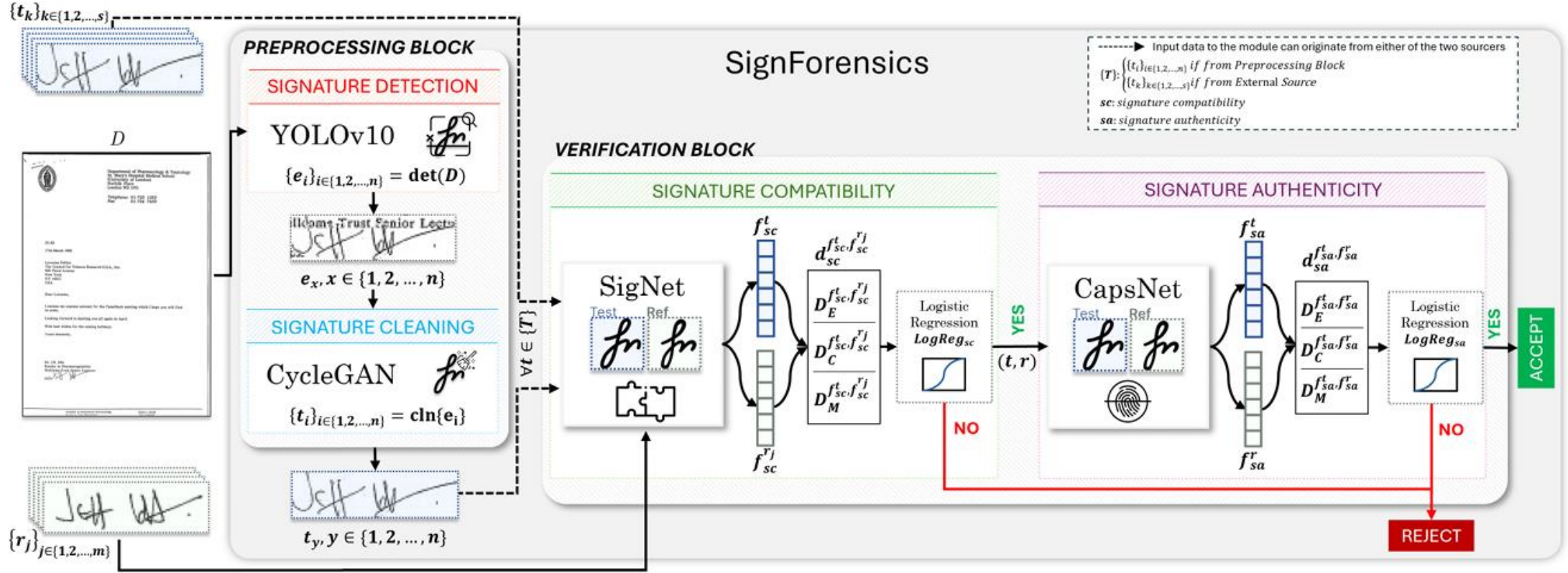
T.C. Adalet Bakanlığı Personeli, Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve mezunları, Ağ Yöneticileri ve operatörleri, Akademisyenler, Avukatlar, Bankacılar, Denetçiler, Emniyet, Gümrük çalışanları, Hukuk Fakültesi öğrenci ve mezunları, Mali İşler, Müfettişler, Noter ve Sigorta çalışanları, YMM ve SMMM' ler ile mesleğini icra ederken değerli belge, para, imza, parmak izi vb. almak ve/veya kontrol etmek zorunda olanlar.

Eğitim Konuları :

- Sahte Belgeden Şüphelenme
- Sahte Belgenin Tanınması
- Sahte Belgenin İncelenmesi
- Sahte Yazı ve İmzalar
- Bankacılıkta Karşılaşılan Sahtecilikler (Senet ve Çekler)
- Vergi Mevzuatında Sahte ve Muhteviyatı itibarıyla Yanıltıcı Belgelerde Sahtecilik

8.4. Grafoloji – Bilgisayar Mühendisliği ilişkisi

- Bu alana yönelik imza doğrulaması/tanımlaması yapılabilir



Kaynak: Piccinini, G., Guarnera, L., & Battiato, S. (2025). SignForensics: A Robust Framework for Forensic Offline Signature Verification with Enhanced Detection, Noise Removal, and Multi-Stage Authentication. IEEE Access.

9. ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

- Adli belge incelemelerinde bilgisayar mühendisliği, başta **görüntü işleme** ve **dijital görüntü analizi** olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
- **Silme, kazıma ve karalama** gibi fiziksel tahrifat yöntemleri **varlığını sürdürmekle birlikte, belgelerin giderek dijital ortamda üretilip paylaşılmasıyla metadata değişikliği, PDF manipülasyonu ve yapay zekâ destekli içerik üretimi gibi yeni sahtecilik biçimleri de öne çıkmıştır.**

- Dijital belgelerin kolaylıkla kopyalanabilmesi, düzenlenebilmesi ve hızla yayılabilmesi, **sahtecilik faaliyetlerinin kapsamını** ve **etkisini** artırmaktadır.
- Bu nedenle **dijital belgelerin doğruluğunun incelenmesi** ve **sahtecilik izlerinin tespiti** önem taşımaktadır.
- Bunun yanında görüntü işleme, adli belge incelemelerinin **çeşitli alt problemlerinde de kullanılmaktadır.**
- Örneğin imza sahteciliği gibi **birçok sahtecilik türü görüntü işleme yöntemleriyle** analiz edilmektedir.

ÖRNEK ÇALIŞMA- İMZA SAHTECİLİĞİ

- ❖ **Mehmet Türkay YOLDAR 2024 yılında** *Derin Öğrenme Yöntemleriyle İmza Sahteciliğinin Tespiti [3] yüksek lisans tezi yapmıştır.*
- ❖ *Bu tezde çeşitli derin öğrenme mimarileri (VGG16, ResNet18, ResNet50, Inception, Xception, EfficientNet ve Vision Transformer) kullanılarak farklı modeller eğitilmiştir.*

❖ **Bu tezde CEDAR veri seti kullanılmıştır.**

CEDAR imza sahteciliği veri seti gerçek ve sahte imzaları içermekte olup, bu imzaların farklı bireyler tarafından üretilmiş olması sebebiyle geniş bir varyasyon sunmaktadır [3].

- **Kaynak:** <https://cedar.buffalo.edu/signature/>
adresinde yer almaktadır

Sc. Summer June

Sc. Summer June

Sc. Summer June

Sc. Summer June

Phet

Phet

Phet

Phet

Huam

Huam

Huam

Huam

D.C. Holt

D.C. Holt

D.C. Holt

D.C. Holt

CEDAR veri setinde yer alan imzalardan bazı örnekler

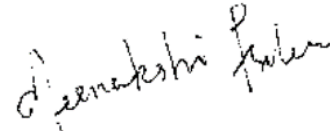
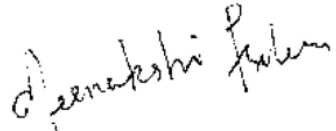
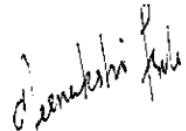
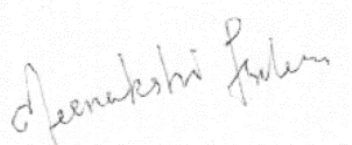
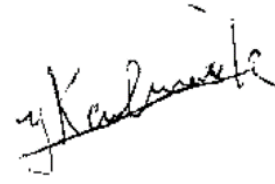
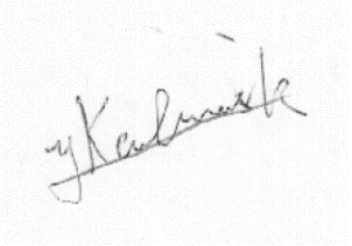
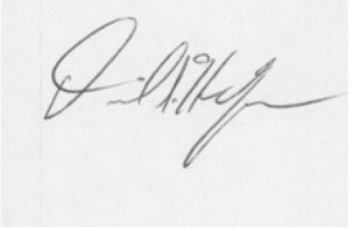
Ön İşleme

- ❖ Bu tezde veri setine eşikleme, uyarlamalı eşikleme ve normalizasyon yöntemleriyle imzaları ön plana çıkarmaya çalışılmıştır.



Farklı ön işleme yöntemlerinin imzalara uygulanması

- Ayrıca **veri zenginleştirme** yapılarak geliştirilecek yöntemin daha dayanıklı bir yöntem olması sağlanmaya çalışılmıştır.
- Bunun için **ölçeklendirme, bulanıklaştırma, parlaklık ayarı, kontrast değiştirme ve döndürme teknikleri** uygulanmıştır. Böylece modelin farklı boyut, netlik, aydınlatma ve açılardaki imzalarda başarımı artırılmıştır.



İmza Setlerinin Hazırlanması

- Derin öğrenme modellerinin eğitimi için imza setlerinin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
- İmza setleri **ikili ve üçlü setler** halinde oluşturulmuştur.

Referans

Pozitif

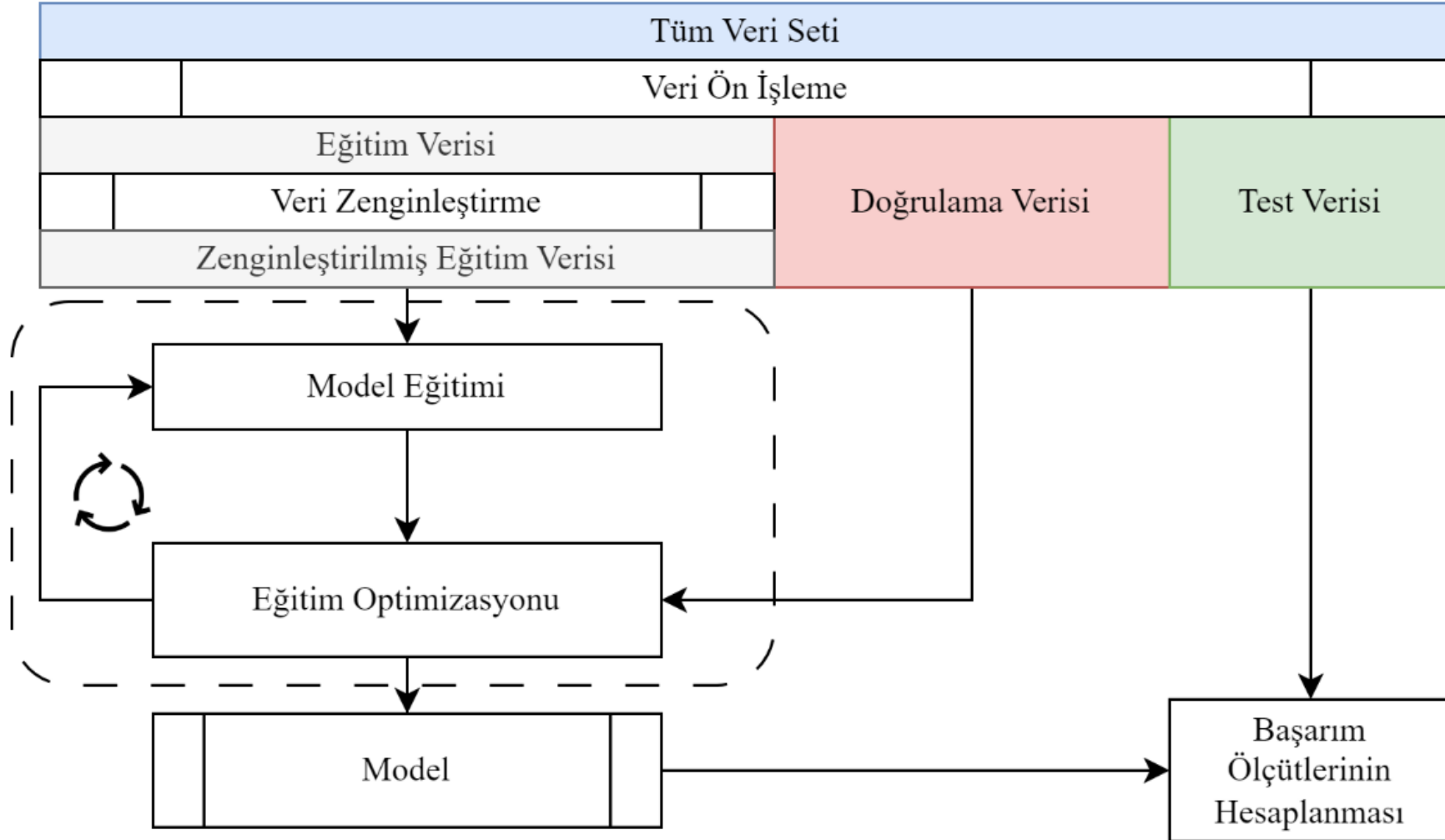
Negatif

Charan.T

Charan.T

Charan.T

Önerilen Yöntemin Anahatları



Kullanılan Derin Öğrenme Mimarileri

Mimari	Referans	Katman Sayısı	Parametre Sayısı	Hesaplama Maliyeti
VGG16	Simonyan ve Zisserman (2014)	16	138M	Yüksek
ResNet18	He vd. (2016)	18	11,7M	Orta
ResNet50	He vd. (2016)	50	25,6M	Yüksek
Inception v4	Szegedy vd. (2017)	55	42M	Yüksek
Xception	Chollet (2017)	36	22,9M	Orta
EfficientNet B0	Tan ve Le (2019)	24	5,3M	Düşük
Vision Transformer	Dosovitskiy vd. (2020)	12	86M	Yüksek

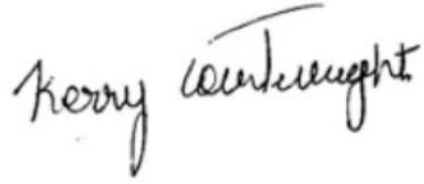
Önerilen Yöntemin Deneysel Sonuçlar

❖ Gerçek Pozitif (True Pozitif) Örnek:

Modelin **sahte imzayı sahte olarak** doğru bir şekilde sınıflandırdığı durumdur.



Referans



Sorgu (Sahte)



Tahmin: Sahte



Uzaklık: 0.5740

Modelin çıktısının gerçek pozitif olduğu bir örnek

❖ Gerçek Negatif (True Negatif) Örnek:

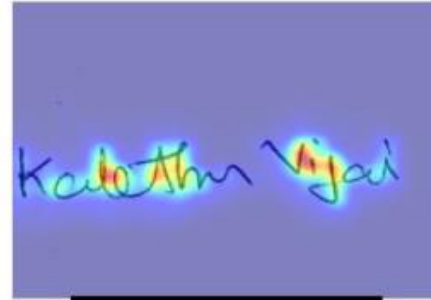
Modelin **gerçek imzayı** **gerçek olarak** doğru bir şekilde sınıflandırdığı durumdur.



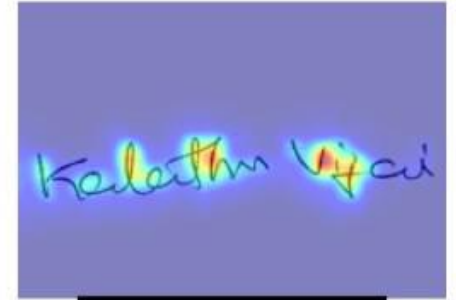
Referans



Sorgu (Gerçek)



Tahmin: Gerçek



Uzaklık: 0.0043

Modelin çıktısının gerçek negatif olduğu bir örnek

❖ Yanlış Pozitif (False Pozitif) Örnek:

Modelin **sahte imzayı gerçek olarak** yanlış bir şekilde sınıflandırdığı durumdur.

A handwritten signature in black ink on a white background, appearing as 'Ali H. K.'.

Referans

A handwritten signature in black ink on a white background, appearing as 'Ali H. K.', identical to the reference signature.

Sorgu (Gerçek)

A handwritten signature in black ink on a white background, appearing as 'Ali H. K.', with a blue and yellow heatmap overlay indicating areas of high similarity to the reference signature.

Tahmin: Sahte

A handwritten signature in black ink on a white background, appearing as 'Ali H. K.', with a blue and yellow heatmap overlay indicating areas of high similarity to the reference signature.

Uzaklık: 0.2810

Modelin çıktısının yanlış pozitif olduğu bir örnek

❖ Yanlış Negatif (False Negative) Örnek:

Modelin **gerçek imzayı sahte olarak** yanlış bir şekilde sınıflandırdığı durumdur.



Referans



Sorgu (Sahte)



Tahmin: Gerçek



Uzaklık: 0.1174

Modelin çıktısının yanlış negatif olduğu bir örnek

- Bu tezde farklı mimarilerin karşılaştırıldığı deneylerde elde edilen bulgular farklı başarımlar ölçütleri ile değerlendirilmiştir.
- *Xception* ve *ResNet50* modelleri sırasıyla **%93,19** ve **%91,04** doğruluk oranı ile en yüksek başarımları gösteren iki mimari olmuştur.

KAYNAKLAR

- [1] *Hamzaoglu, Nurcan. Belge İnceleme Alanında Üstü Karalanmış Yazıların Spektral ve Hiperspektral Yöntemlerle Analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 2008.*
- [2] *Korkmaz, Hulusi. Adli Belge İncelemeleri ve Bilirkişilik. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 2022.*
- [3] *Yoldar, Mehmet Türkay. Derin Öğrenme Yöntemleriyle İmza Sahteciliğinin Tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2024.*